

世界本原——化学

Yupei Duan · April 24, 2016 · SciShine Popular Science Archive



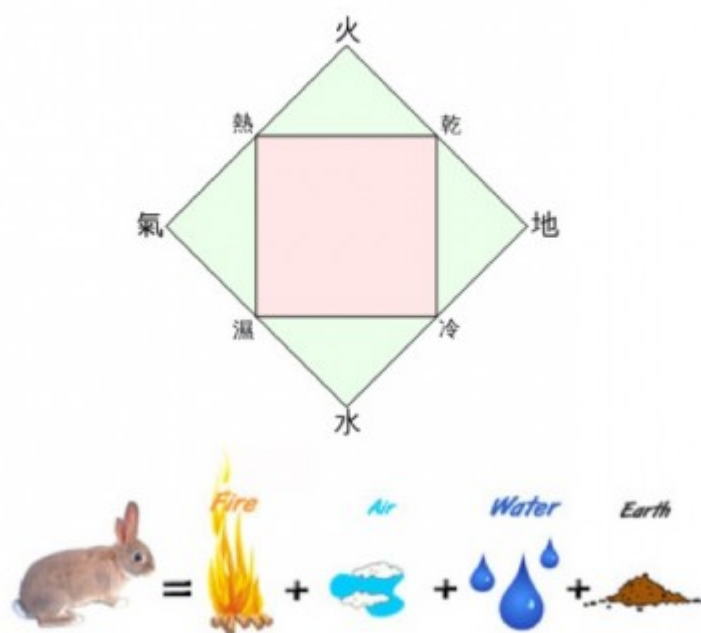
咱们都听说过一句话“科学是一把双刃剑”，确实不错。这把双刃剑挥舞的好，就能为民除害；但是如果大开杀戒，则会血流成河。化学能让我们穿上了多彩的衣服，也能让我们的蓝天变得灰暗；化学能炸开巴拿马运河，也能炸平我们的家园；化学能轻松把地球人口翻一番，也能轻易在瞬间杀死千万人。

大家看看自己，你，我，他——咱们的身体中，一半的物质，都来自化学产业，换句话说，我们的一半身体是化学给的，没有化学，我就变成了半个人。化学刚出现的时候，这把剑还未如此锋利，和我们讲过的其他自然科学学科一样，它也经历了不断磨制的过程，今天咱们就来看一看化学的前世今生，聊一聊这把锋利的双刃剑。

一，化学前世——炼金术

故事还是要从古希腊的亚里士多德开始。

亚里士多德认为物质是连续的



在这位西方孔子眼中，世界由4种基本物质组成，它们是水、土、火与气。亚里士多德认为，这四种物质是连续的，可以相互转化。在^相当长^一段时间里，西方世界不断涌现出一些炼金术士。

他们之中有狂人、有妄人、有傻人，也有聪明人。炼金术士信奉亚里士多德的教导，期待运用炼制的方法，让物质发生转化，变成金子，或者变成一种传说中的石头，这种石头能点石成金，能治愈疾病，能让人长生不老，它的名字叫做——哲人石，Philosopher's stone.

德国的炼金术士亨尼格·布兰德在他的邻居眼中，是个怪人。布兰德经常浑身散发着尿骚味，往返于邻居和自家的地窖之间，他敲开每一个邻居的门，请求人家把尿桶中的尿给他，然后将收集来的尿集中在地窖的大桶里发酵，散发出可怕的骚臭味，邻居们叫苦不迭，布兰德却乐在其中。他将发酵后的尿盛放在玻璃容器中，用火来继续加热，期待能有奇迹出现。布兰德的逻辑是这样的：人乃万物之灵——那么，人体中流出来的液体，肯定也不平常，这不平常的液体还很像黄金的颜色，尤其是喝水不足人的尿，就更是金灿灿的。那么这万物之灵产生的金灿灿的水中，能不能提取出金灿灿的万物之精——金子呢？也不知道自己被熏晕过去了多少次，当布兰德突然再次醒来时，发现加热玻璃容器的炭火已经熄灭，但玻璃罐自己却在闪闪放光，他跳起来和这个骚气冲天的容器紧密拥抱。

亨尼格·布兰德

(德语: Hennig Brand, 1630年 – 1710年)



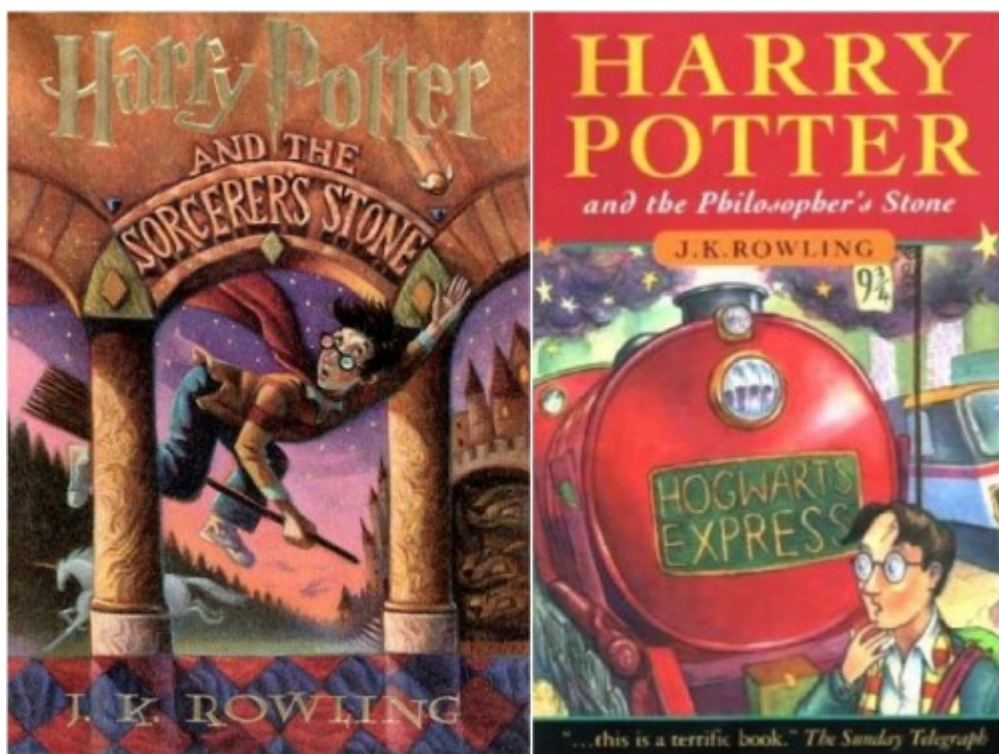
他在1669年左右从尿液中制得了磷元素，这是第一种使用化学方法发现的元素。

布兰德兴奋地将自己发现的新奇物质称为“冷火”（Cold Fire）。其实，火只是一种能量形式，无所谓冷还是热。人尿中有什么？会导致出现火呢？布兰德加热人尿，将其中的水分都蒸发掉了，得到了尿液中的磷。而磷这种化学物质在室温下，就可以自己燃烧起来，发出耀眼的光芒。磷是人体中一种重要的无机盐，在骨骼和牙齿中大量存在。埋藏在坟墓中的尸体腐烂后，骨骼中的磷也会自己燃烧，在夜晚尤其明显，就是胆小鬼口中的“鬼火”。人体新陈代谢时，会将过量的磷通过肾脏排到尿液中，等布兰德将水分都蒸发干了，就得到了高纯度的磷，这是人类发现的第一种化学元素。

北欧人根据磷容易燃烧的特点，用小木棍裹一些含磷的药膏，当摩擦时产生的热量就足以点燃磷，进而点燃小木棍，这就是我们现在仍然在使用的火柴，由于历史悠久，北欧地区生产的火柴仍然是世界上最棒的。

炼金术士是一个久远的职业，现在已经绝迹，但你一定知道他们是什么样子的，只要你看过《哈利波特》。电影中的小魔法师们上“魔药课”的状态就是布兰德用人尿炼金时候的样子。

英国版的《哈利波特与魔法石》实际上地道的翻译，应该是《哈利波特与哲人石》。它的英文版书名是 Harry potter and philosopher's stone, philosopher's stone就是哲人石的标准称呼，而美国引进版修改了一个词，书名变成了Harry potter and sorcerer's stone, 单词sorcerer的意思是“巫师或魔术师”，没有了哲人的感觉。

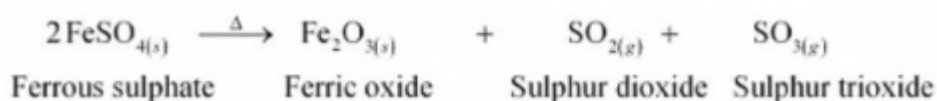
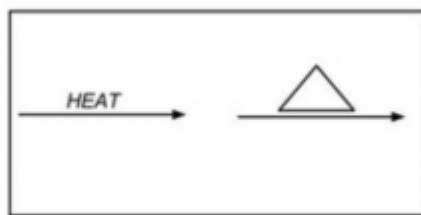


这么改的原因也许是缺少文化积淀的新大陆移民怕自己的读者不能明白“哲人石”的来龙去脉，索性直接称哲人石称为“巫师的石头，或者，魔术师的石头”，虽然从本质上看，这样表达没什么问题，但却割裂了J.K罗琳想通过小说延续的文化传统，所以大家要读最正宗的哈利波特小说，当然还是读英国版。

炼金术刚发展起来就遭到了打压，你能猜到，是什么人会视这些能炼出金属的炼金术士们为眼中钉、肉中刺吗？答案是发行金属货币的政府。显而易见，政府发行货币，便于市场交易，如果有人居然能够自己炼制金属，那么离制造假币不就只有一步之遥了吗？

所以当时的英国，被捕的炼金术士一律被判死刑。这样一来，炼金术师的队伍中，妄人、狂人、傻子渐渐绝迹，剩下的聪明人则擅长用奇怪的符号和秘密的语言来记录自己的炼金配方与步骤，让人不易识破，难握把柄。现在我们在化学表达式中常用的加热符号是一个三角，它其实就是炼金术的秘密符号，代表火，来自古希腊亚里士多德对火是一种正四面体形态物质的描述，化学方程式有这个符号，就意味着这个化学反应需要加热处理。

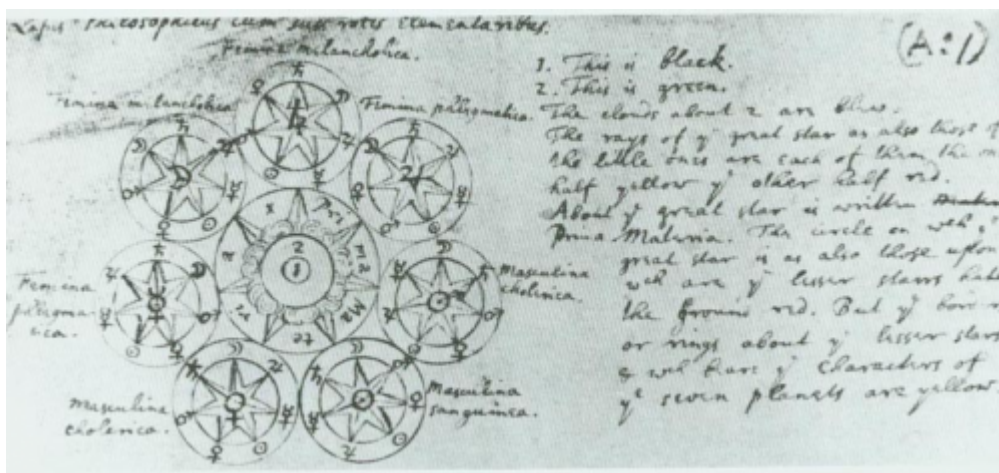
有些化学符号仍然在沿用炼金术的密码



这些聪明的炼金术士中有一个绝顶聪明的人，名字叫牛顿。他在琢磨“万有引力”之余，在思考苹果形状月亮的同时，一直在秘密地研究着炼金术。当他的《自然哲学的数学原理》出版而爆得大名之后，事业的势头渐渐压过了皇家学会实验室主任，驼背的罗伯特·胡克。1699年，47岁的牛顿被任命为皇家铸币局总监，后来又担任局长，年薪2000英镑。这是多少钱呢？大家可以做个对比，当时修建格林尼治天文台，用了500多英镑。这就好比把修建一个国家天文台的钱乘以4，作为你的年收入。注意，这还只是兼职，牛顿的正式职务是剑桥大学教授。



皇家铸币局居然邀请了一位炼金术士来当局长，你就知道牛顿对自己秘密身份，隐藏的有多好了。我们是怎么知道牛顿是研究炼金术呢？我们来看一份牛顿的手稿。



在这份手稿中，有大量奇特的符号和秘密语言。有一次，牛顿家养的狗在屋里捣乱，把桌上的烛台撞倒，牛顿20年的研究付之一炬，飞奔过来的牛顿嘴中不断失态地惊呼：“哦，我的宝贝没有啦，我的宝贝没有啦……”



后人在牛顿的遗体和遗物中发现了超量的汞，也就是水银。而水银正是炼金术士们常用来炼制金属的重要原料。证实了牛顿炼金术士的身份。

真正让炼金术过渡到现代化学的是另一位英国人罗伯特·波义耳。他比牛顿大16岁，有钱任性，私人订制了大量精密的仪器来做实验，发现了波义耳定律，“在定量定温下，理想气体的体积与气体的压力成反比。”这是个非常了不起的发现，必须满足两个条件才能做到如此成就，首先，要有精密的实验设备，这个没问题，波义耳的父亲是男爵，有充足的资金资助他做自己喜欢的事情。另外一个条件就是必须心灵手巧，这要得益于波义耳的一个助手，这个助手虽然长得矮小驼背，但却改进过显微镜，发明了游丝，发现了弹簧运动的定律，他就是后来牛顿的死对头，罗伯特·胡克。

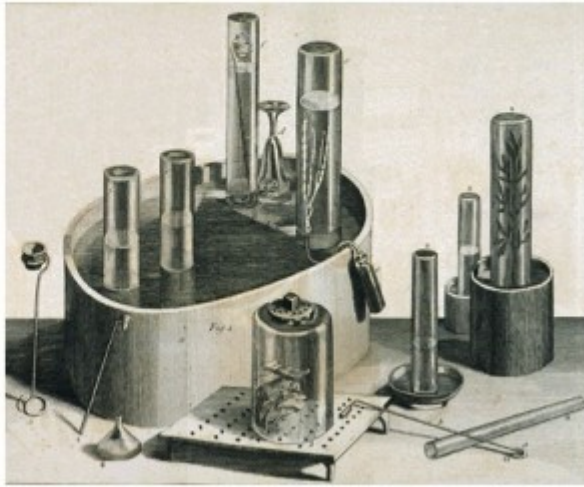


二，化学奠基——拉瓦锡

伟人眼中的世界与我们眼中的世界,往往有着天差地别。牛顿将自己化为灰烬的炼金术手稿视为宝贝，我们则认为他的运动三大定律是最有价值的瑰宝。曾经受此启发建立了美国三权分立体制的本杰明·富兰克林也是科学爱好者。

他曾研究过闪电，发明了避雷针，同时，还频繁地通过信件和欧洲很多的科学家交流科学研究上的问题。现在100美元上的头像，就是富兰克林。和富兰克林一直保持通信的科学家中，有一位英国的神父，他的名字叫普利斯特利，他发现将炼金术士们喜欢的氧化汞加热，可以得到一种特殊的气体，这种气体能够让火变得更旺，甚至能让一个火星重新变成火焰。如果你上次物理学的知识学的足够扎实的话，你就知道我说的这种气体其实就是氧气，因为我们上次说到通过电解水得到的氧气，能够让带火星的木条重新燃烧起来。

Joseph Priestley (1733-1804)，英国 (普利斯特里) 发现了氧气 (oxygen)



但是，普利斯特利所处的时代，人们还延续着亚里士多德的观点，普遍认为空气是一种不可分的物质，而燃烧之所以能够发生，是因为被燃烧的物质中，有一种叫做燃素的可以被点燃的东西。比如：一根火柴，能够点燃，是因为里面有燃素，燃素燃尽，火柴就灭了，这样解释乍一听起来，挺合理的。但是，有人做实验时发现，这种情况并非百分之百出现，有的时候，某种物质燃烧后，质量不减少，反而增加了，这是怎么回事呢？能提出这个问题的人，一定要和化学之父波义耳有共同点，那就是拥有精密的仪器和心灵手巧。

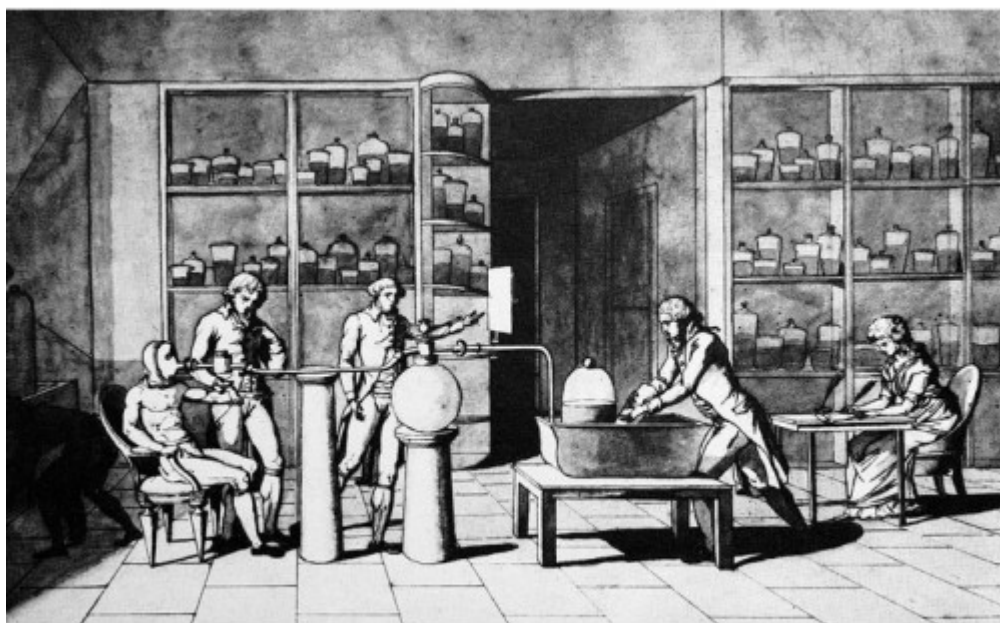
这个拥有精密仪器又心灵手巧的人叫拉瓦锡，何许人也？拉瓦锡和波义耳一样，也是含着金钥匙出生的，从小就接受良好的教育，他25岁时就成为了法兰西科学院的院士，28岁时迎娶了14岁的玛丽·波尔兹。

拉瓦锡夫妇



by Jacques-Louis David (大卫 雅克.路易)

夫唱妇随，秀外慧中的妻子是拉瓦锡科学研究事业上的左膀右臂。声名鹊起的拉瓦锡也结交当代名士，富兰克林就是他的好朋友。后来，富兰克林出使法国，为美国的独立战争争取更多的支持，这期间他成了拉瓦锡家的常客。玛丽·波尔兹还为富兰克林画过头像，不必后来100元美钞上的差，富兰克林非常惊讶，赞赏玛丽的精湛画艺。拉瓦锡淡淡一笑，告诉富兰克林，他的实验操作图，大多出自夫人之手。而夫人的美术指导老师，就是为他们夫妇画结婚照的著名画家，大卫雅克路易，后来被尊称为古典主义画派奠基人，不愧是名师出高徒啊。



玛丽-安娜·皮埃尔莱特所绘实验图

这幅图就是拉瓦锡的夫人玛丽的作品，图上记录了拉瓦锡做实验的场景，同时也把记录实验场景的自己画了进去。后来拉瓦锡的家就改成了拉瓦锡纪念馆，里面的实验仪器非常丰富，造价不菲。拉瓦锡哪里来的这么多钱，购置如此巨量的实验设备的呢？这和他当过法国国王的收税官有关系。

收税官通过向劳动人民收税，赚的很多民脂民膏，这些钱，就用来购买实验仪器，实验仪器太多，房子装不下了，怎么办？买大房子，大房子需要更多的钱，怎么办？收更多的税，所以收税官想要的越多，劳动人民就越苦。下次你如果去巴黎，还可以在巴黎市政厅上，找到曾经为国王收税的拉瓦锡的雕像。有钱、有闲、有知识、有家人的支持，拉瓦锡是那个时代最耀眼的化学家。普利斯特利的研究引起了拉瓦锡的注意，在他们两人共同的朋友，富兰克林的引荐下，普利斯特利跨过英吉利海峡，来到巴黎拜访这位年轻的化学泰斗。

普利斯特里拜访“拉瓦锡夫妇”



拉瓦锡此前一直在怀疑燃素说的合理性，现在有了普利斯特利的实验，终于有了攻破燃素说的充足理由。与此同时，拉瓦锡将普利斯特利发现的气体，命名为氧气。自己发现的气体，却被别人抢了命名权，普利斯特利心灰意冷准备离开法国，但此时英国他已经回不去了。因为美国独立战争胜利，美独分子富兰克林成了英国政府的头号通缉犯，普利斯特利是头号通缉犯的好朋友，他当然不敢自投罗网，只好流亡到了美国去投奔富兰克林。普利斯特利后来在美国的日子其实比英国当牧师要好的多，你想想和美利坚合众国的创始人称兄道弟是什么感觉？会有什么待遇？直到今天，美国本土化学研究的最高奖章，仍然是以普利斯特利命名的普利斯特利奖章。

美国化学学会奖章



美国人民开始过起了好日子，支持美国独立的法国却迎来了自己的困难时期。困难主要来自两方面因素，首先是法国在支持美国进行独立战争时透支了大量的财力和物力，这个时候偏偏又赶上了自然灾害。农场歉收，牲畜减量，牲畜的粪便减少了，农家肥不够用，农场的歉收愈加严重。但是，收税官的野心却不曾收敛，贵族的特权依然存在。饥寒交迫的劳动人民和统治阶级之间的矛盾日益尖锐，终于，爆发了法国大革命。国王路易十六被推上了断头台。



1793年，国王路易十六被推上断头台（1793年11月24日）

领导革命的雅各宾派占据了领导权。这个派系有个叫做马拉的领导人，在参加革命之前是研究化学的科学青年，曾经将一篇自己很得意的研究论文送给拉瓦锡评论，但却遭到了唾弃，一怒之下，弃理从政，

当上了雅各宾派的领导。雅各宾派仇视国王的压迫，对帮国王压迫劳动人民进行剥削的帮凶也决不能手软。不知道这位革命领袖是不是公报私仇，反正他很快就写好了批评收税官的檄文，而之前奚落过他的拉瓦锡，曾经就是收税官。接下来，马拉会对拉瓦锡动武吗？

还没等马拉对拉瓦锡下手，先有人对马拉下手了，保皇派的一个杀手在马拉沐浴的时候暗杀了他，给拉瓦锡夫妇画过结婚照的大卫，描绘了暗杀现场的惨状，这就是不朽之作《马拉之死》。

马拉之死



by Jacques-Louis David

- 马拉在1780年写“证明火是元素”论文
- 拉瓦锡对此嗤之以鼻
- 雅各宾派领导人之一
- 1791年，马拉批评税务官
- 马拉1793年7月13日被保皇派刺杀

法国大革命的汹汹来势不会因为一个马拉的死就此沉寂，继续如火如荼地高歌猛进，包括拉瓦锡在内的收税官们被捕为阶下囚。拉瓦锡自信自己会安然无事。他的自信是有道理的。他使化学研究从定性转为定量，他给出了氧与氢的命名，他预测了硅的存在，他提出了“元素”的定义，他发表第一个现代化学元素列表，列出33种元素，他验证了质量守恒定律，他创立氧化说，他撰写了第一部真正现代化学教科书《化学基础论》，这本书的出版距离牛顿的《自然哲学的数学原理》正好100年。

我们称拉瓦锡为“近代化学之父”。大革命的断头台砍掉近代化学之父的头只用了一瞬间，但再长出来这样的头，可能需要上百年。终于，法国大革命以拿破仑称帝而告终，神勇无敌的拿破仑在宫廷画家的笔下给我们留下了英武威猛的印象。



这幅画的名字叫《跨越阿尔卑斯山圣伯纳隘道的拿破仑》，描绘了拿破仑一次以少胜多的著名战役，但其实拿破仑当时并非骑着高头大马，而是骑着驴跨越高山的，他也没有像画中那样，披着容易暴露目标的红色斗篷，而是披着破旧的军大衣。拿破仑本人实际是个小个子，这样一画，就完全看不出来了。这个聪明的宫廷画家名字叫——大卫。

三，蓬勃发展——戴维

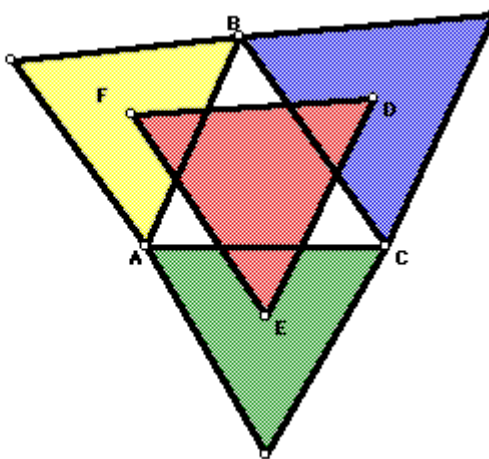
拿破仑并非只是赳赳武夫，在纵横欧洲的同时，他也是个热爱科学的好青年，尤其擅长数学，还当选为法兰西科学院的数学院士，现在在几何学中我们还能找到拿破仑定理。

SCALENE TRIANGLE

$m \overline{AC} = 1.667$ inches
 $m \overline{AB} = 1.598$ inches
 $m \overline{BC} = 1.776$ inches
 $m \angle ABC = 59^\circ$
 $m \angle ACB = 55^\circ$
 $m \angle CAB = 66^\circ$

NAPOLEON'S TRIANGLE

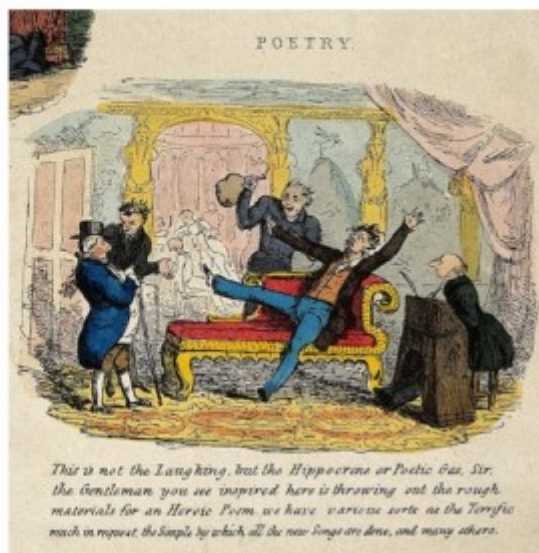
$m \overline{FE} = 1.679$ inches
 $m \overline{DF} = 1.679$ inches
 $m \overline{ED} = 1.679$ inches
 $m \angle EFD = 60^\circ$
 $m \angle FDE = 60^\circ$
 $m \angle DEF = 60^\circ$



另外，他是真正践行“科学无国界”的人士，1808年，拿破仑在英法两国交战正酣的情况下，得知英国科学家戴维用电解法制取了新元素钾和钠，还给戴维颁发了奖章，以表彰他在电化学上的贡献。奖章颁发完毕，继续和英国打仗。即使到了最后被囚禁在大西洋的圣赫勒拿岛，他还给戴维的学生法拉第写信，表达自己的崇拜之情。

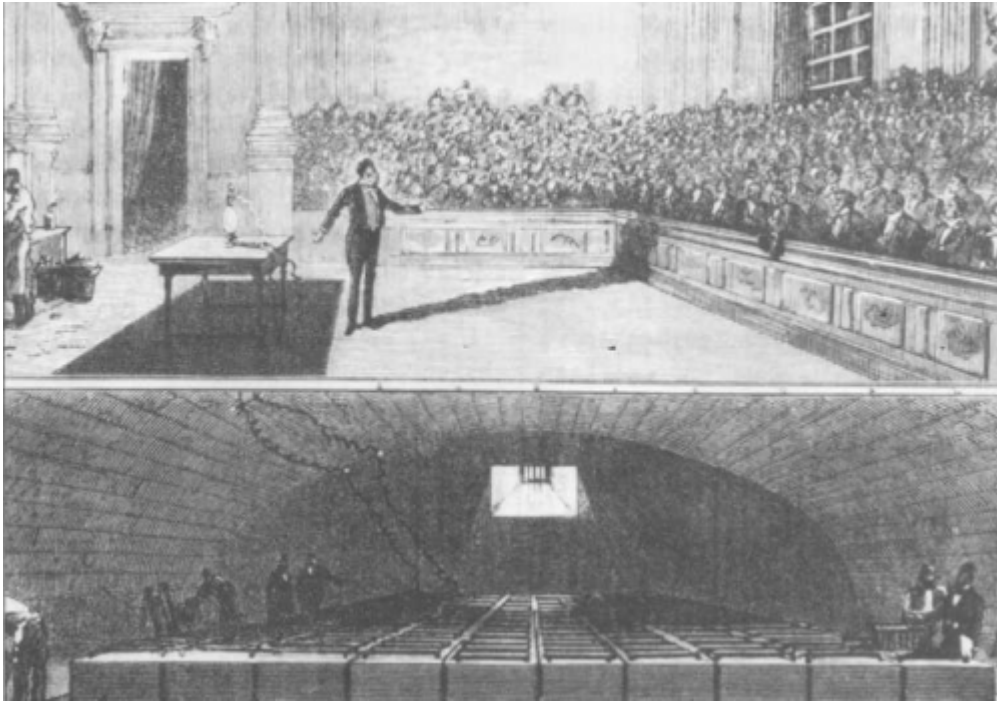
戴维因为发现了一氧化二氮开始被科学界和文学界关注。当时有戴维参与的party一定都会欢乐无限，与会的各位宾朋都开怀畅笑，不能自己，原因是戴维带来的一氧化二氮气体能让人狂笑不止，忘记忧伤和疼痛，后来人们将这种气体称为笑气，用于拔牙的时候给人麻醉。英国的湖区诗人华兹华斯就经常参与戴维欢乐的聚会，所以我们真的不容易搞清楚华兹华斯的“I wondered lonely as a cloud”这样美丽奇绝的诗句是来自湖区的美丽风光，还是一氧化二氮的化学作用。

无机化学之父戴维：Sir Humphry Davy (1778-1829)



后来成为英国皇家学会会员的戴维是发现新元素最多的人，他的一个得力工具是刚刚被人们发现的电流。戴维利用电流来电解物质，分离新元素，在短短4年中就连续发现7种新元素，被我们称为“无机化学之父”。

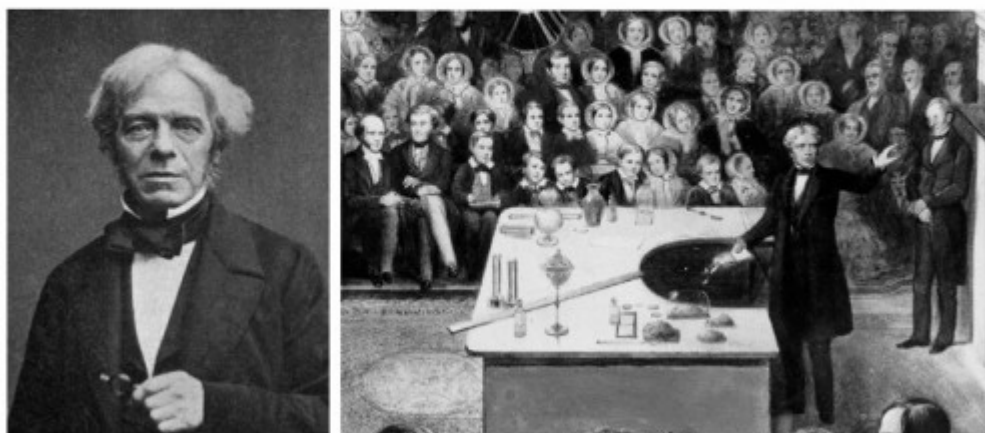
戴维就是那个时代的Dr.魏，人长的帅，有才华，擅长传播科学，但不同的是，戴维当时还是单身。他的实验演示经常吸引很多大姑娘小媳妇来听，戴维科学表演的压轴节目是给死尸通电。



就像上幅图中展示的这样，在演出会场的楼下，连通了大量的伏达电池组，形成强有力的电流。让电流通过死尸的肌肉，引发肌肉收缩，四肢抽搐乱动，像死而复生了一样。某次演出之后，观众里的一位贵妇人被眼前的诈尸吓坏了，回到家，以戴维为原型描述了一个将多具死尸拼凑成一个有生命怪人的离奇故事，这就是历史上的第一部科幻小说《科学怪人》（Frankenstein），这位贵妇人就是诗人雪莱的夫人，玛丽·雪莱。雪莱夫人在小说里面用到了一个新的词，Scientist，后来这个词就变成了以科学研究为职业人的称呼，我们叫他Scientist——科学家，从此研究科学的人才开始被叫做科学家。而这历史上第一部科幻小说的序言中，就引用了当时鼎鼎大名的科学家，伊拉斯谟斯·达尔文（Erasmus Darwin）对书中内容的评价说，“书中的内容不是不可能的。”，伊拉斯谟斯·达尔文就是撰写了《物种起源》的查尔斯·达尔文的爷爷。

科学怪人戴维自己说，他一生最大的发现并不是新元素和笑气等化合物，他一生最大的发现是法拉第。法拉第是铁匠的儿子，在书店里当装订工，他对科学有无穷的向往，听说皇家学会会员戴维要为民众做科学表演，法拉第又激动又担心，激动的是终于有机会一睹自己偶像的真容了，担心的是戴维的科学表演需要一先令才能观赏，可家里穷，哪里去凑一先令呢？父亲深知儿子的心思，给了他一先令，这真让法拉第喜出望外。就是这一先令改变了法拉第的一生。

法拉第Michael Faraday (1791—1867)



法拉第太珍惜这次学习机会了，在欣赏完戴维的科学表演后，又查找相关资料，整理出了386页的听课笔记。多年之后，戴维的开场词，法拉第都记忆犹新：“什么是化学？化学不是拿来配药、炼矿、造肥皂的工具。化学是了解大自然奥秘的一扇窗：是打开科学位置领域的一把钥匙，我们四周最奇妙、最有趣的现象，大多与化学有关！”法拉第就是我们上次在物理学中介绍的电学之父，没有他，我们也就无法用微信沟通了。这师徒二人的故事，正告诉了我们化学和物理学这两门同样研究物质科学的自然科学学科有这千丝万缕的联系，相辅相成，相互促进。

四，化学今生——化学工业

当西方的职业科学家出现，科学的发展脚步就变得更快了，科学成果转化为生产的效率就更高了。那么另一端的中国是什么样子的呢？在东方，也有一群和西方的炼金术士相似的人，他们就是古代中国信奉“金木水火土”五行学说的道士们，他们也和西方炼金术士有着同样的诉求，道士们想炼制仙丹，长生不死。现在你去一些道观参观，还能见到曾经用来炼丹的炼丹炉。

中国：炼丹术



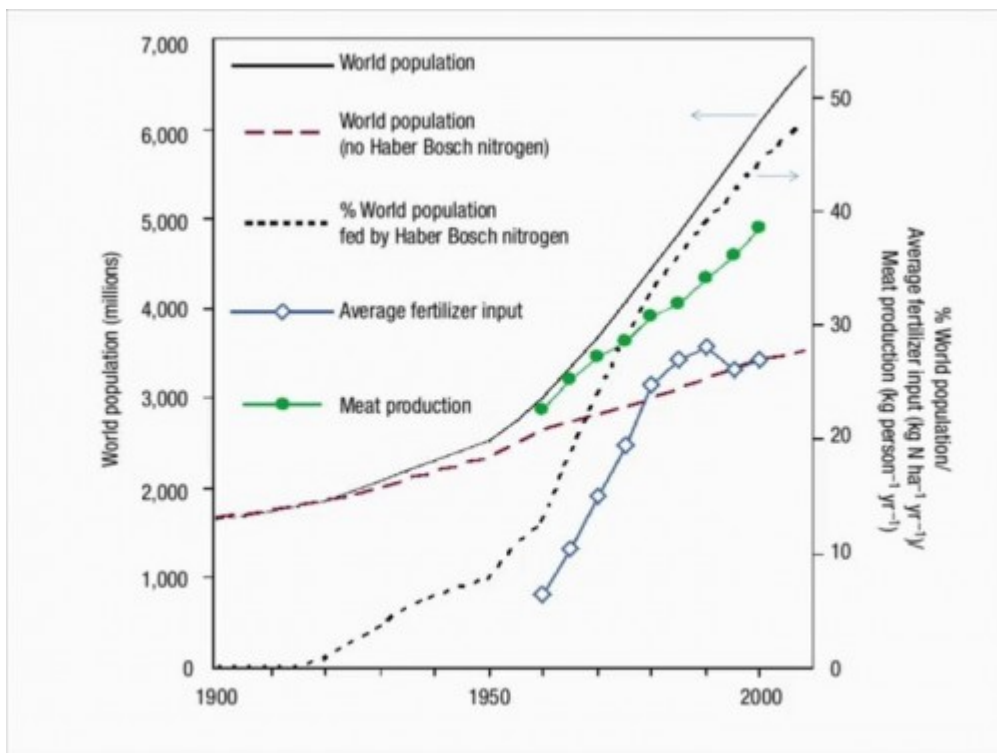
西游记中有一个情节，太上老君把孙悟空关在八卦炉里炼了七七四十九天，没把大圣化成丹，反而送老孙一双火眼金睛。太上老君就是东方的炼金术士，他和西方的炼金术士的共同点是没有现代化学常识。现代化学知识告诉我们，炼丹炉的靠烧碳加热，最高温度不过1200摄氏度，但别忘了，孙悟空可是一只石猴，石头的化学成分是二氧化硅，要加热到1600摄氏度才可能融化。

这是和吴承恩老先生开玩笑啊，但严肃的事实是，我们的古人把炼丹过程中发现的火药主要用来在除夕之夜放炮看烟花了，而火药传到西方后，经历了从炼金术到近代化学，从业余爱好到职业科学家，从个人兴趣到化学工业的发展，我们的烟花爆竹摇身一变，就成了长枪洋炮了，咱们曾经用来庆新年的小玩意儿，变成了西方人敲开我们国门的大家伙了。

火药的发明



化学家的出发点一般都是善良的，但研究成果可能被邪恶所利用，给人类造成极大的损失。我们举几个例子，比如犹太裔德国化学家哈柏发明的工业合成氨的方法，生产出了高效化肥，让我们的粮食产量可以维持如今地球70亿的人口。如果没有这个化学工业，地球上的人口也就只有35亿。



我来帮大家解释一下这张图表。红色虚线是没有哈柏法，世界人口的变化情况，不会超过30亿，黑色实线代表了实际人口变化情况。绿色原点线和蓝色小方块线，分别代表了工业制氨之后，肉产量和化肥的增长情况，非常明显的增加了。

如果没有化学工业的制氨方法，人们为了补充农田里的氮肥，需要去各地收集动物的粪便。原来我国乡下的小学生上学和放学的路上，还需要背个筐捡拾路边的粪，回家给农田上肥。要是外出赶集走出去15分钟，突然感到肚子疼想出恭，也一定会忍痛跑回家，在自己的厕所解决，美其名曰：“肥水不流外人田”。

现在你如果去秘鲁旅行，会发现那里有大量的华人，在秘鲁全国，拥有华人血统的人口占20%，为什么会这样？从大航海时代开始，葡萄牙殖民者就不断将大量的华工带去秘鲁挖鸟粪，目的就是运到欧洲去当肥料，增加粮食产量。

化学双刃剑的特点体现在：哈柏的工业制氨法不仅能够方便地制造化肥，还可以“多快好省”地制作炸药。看到自己的犹太同胞大批地死在丈夫的“新发明”之下，哈柏的妻子自杀了。哈柏的后半生也几近飘零，最后客死瑞士。一个化学家死去，仍然阻止不了战争的继续，死亡人数持续的增高，人类的对和平的思考不能停止，也不能仅仅局限在科学。

炸药能为人们解决工程上的难题，但同时也有杀伤平民的可能。发明了硝酸甘油炸药的瑞典化学家诺贝尔，就用自己的实践努力协调着这柄双刃剑的走向。他的发明为他带来了巨量的财富，但多少钱也买不来亲兄弟的生命，诺贝尔的弟弟死于一次爆炸事故。

Alfred Nobel（诺贝尔）



诺贝尔利用自己的聪明才智研制出更好的炸药，却被送到战场上去造成更大的杀伤，临终前，诺贝尔决定将自己的遗产捐赠出来，设立基金，奖励为科学做出卓越贡献的人，同时，还专门设立了和平奖，希望人们用科学来营造文明和平的世界。现在，诺贝尔奖每年颁奖一次，地点就在诺贝尔的家乡瑞典。我国科学家屠呦呦去年获得了诺贝尔生理学及医学奖，其实就利用了化学的乙醚提纯方法，得到了抵抗疟疾的青蒿素。

而屠呦呦的灵感，正是来一部我国东晋时期的药书《肘后备急方》。书中写到“青蒿一握，以水二升渍，绞取汁，尽服之。”这部书的作者叫葛洪，他是道士，是东方的炼金术士。从炼金术士到化学家，他们一直在不断尝试，不断猜测，不断发现，不断了解着世界的本原。

